

Disseny i programació orientats a objectes

Pràctica del segon semestre
League Manager

Departament d'Enginyeria
La Salle – Universitat Ramon Llull
16 gener de 2025

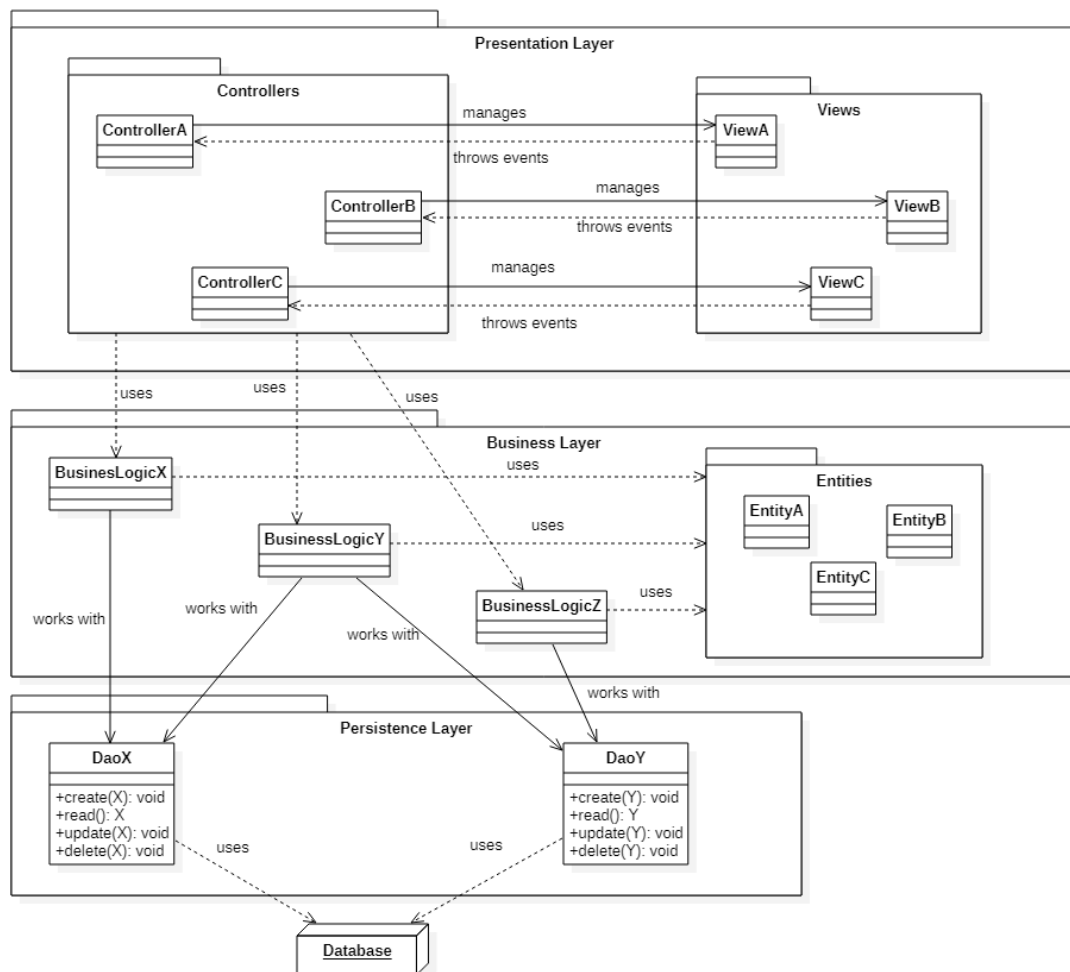
Índex

1	Descripció general	3
2	Especificació de requeriments	4
2.1	Configuració	4
2.2	Iniciar sessió	4
2.3	Tancar sessió i eliminar el compte.....	5
2.4	Canviar la contrasenya.....	5
2.4.1	Restriccions en les contrasenyes.....	5
2.5	Crear equip nou	5
2.5.1	Creació de nous comptes per jugadors	6
2.5.2	Format de dades del fitxer JSON	6
2.6	Crear lliga nova	7
2.6.1	Crear el calendari de partits	7
2.7	Veure lligues	7
2.7.1	Gràfic d'estadístiques	8
2.8	Simulació de partits	9
2.9	Visualització de partits.....	9
2.10	Esborrar lligues	9
2.11	Esborrar equips.....	9
3	Consideracions.....	10

1 Descripció general

Des de la universitat, en col·laboració amb el gimnàs, estem intentant arrencar una lliga en equip per intentar fomentar l'esport entre els nostres estudiants i staff. Un dels obstacles que hem trobat últimament, és que necessitem algun programa que ens permeti gestionar tota la informació d'aquesta competició. Així, des del departament de Desenvolupament i Recerca pels Projectes de DPOO, s'ha decidit desenvolupar un software que permeti gestionar tota la informació necessària, tant als organitzadors de la lliga, com als jugadors que hi participin.

L'arquitectura del sistema *League Manager* seguirà el model d'una arquitectura per capes ([Layered Architecture](#)) tal com es pot veure en la representació de la Il·lustració 1. En aquest diagrama es pot veure com el sistema estarà implementat segons una arquitectura de tres capes, tot incorporant el patró de disseny *Model-View-Controller* (MVC). Les vistes i els controladors d'aquestes vistes residiran dins la capa de presentació, mentre que la capa de negoci farà de model. L'objectiu d'aquest patró és mantenir les vistes totalment desacoblades del model, de forma que el model pugui treballar amb total independència de la implementació emprada per representar les vistes.



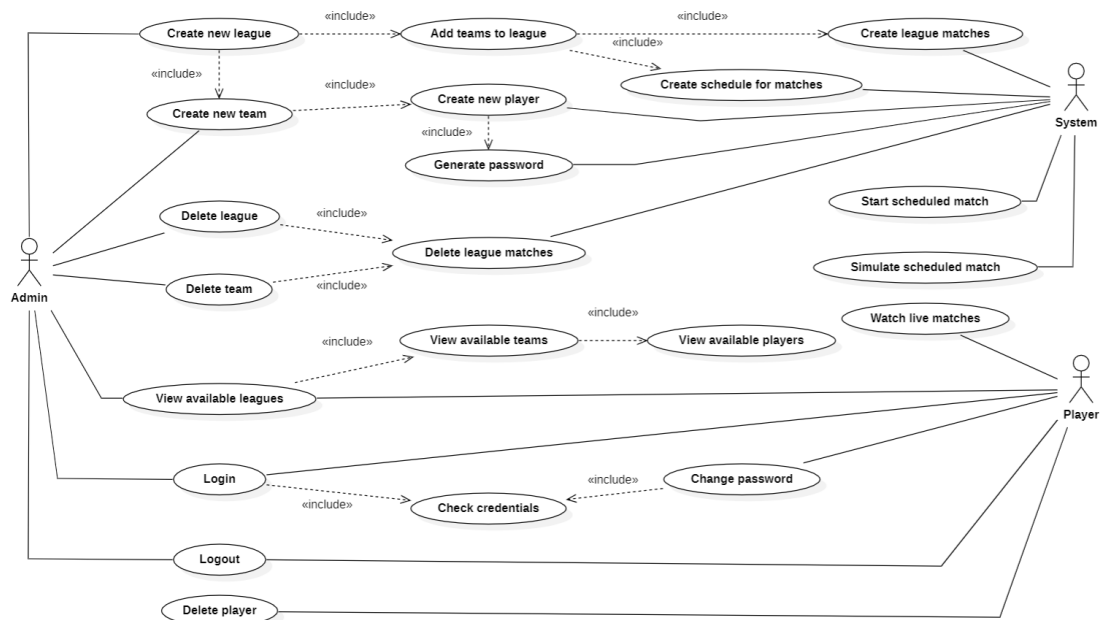
Il·lustració 1: Representació d'una arquitectura per capes.

Els apartats següents descriuen els detalls i el comportament que s'espera de les funcionalitats concretes que ha d'implementar cadascuna de les parts identificades en aquest escenari.

2 Especificació de requeriments

Aquest apartat recull el funcionament i el comportament que s'espera de l'aplicació *League Manager* per tal de satisfer les especificacions requerides.

En la Il·lustració 2 podem veure un diagrama de casos d'ús de l'especificació de requeriments del projecte. L'objectiu d'un diagrama de casos d'ús és descriure els requeriments i necessitats d'un projecte de forma gràfica i visual. És un diagrama definit dins UML.



Il·lustració 2: Diagrama de casos d'ús de l'especificació de requeriments del projecte.

2.1 Configuració

En el moment d'iniciar el programa aquest haurà de llegir un fitxer de configuració anomenat *config.json* ubicat en el directori arrel del projecte on hi haurà la següent informació:

- Port de connexió amb la Base de dades
- Adreça IP del servidor de la base de dades (normalment "localhost")
- Nom de la Base de dades
- Usuari d'accés a la Base de dades
- Contrasenya d'accés a la Base de dades
- Contrasenya d'accés de l'administrador de la plataforma
- Temps de duració (en minuts) d'un partit

2.2 Iniciar sessió

Quan un usuari executa el programa, se li mostrarà l'opció per iniciar sessió. Opcionalment, també es poden implementar eines per recuperar la contrasenya, si l'usuari l'ha oblidat o iniciar sessió a través de comptes de xarxes socials.

Per tal d'iniciar sessió al sistema l'usuari haurà d'introduir el seu DNI o el correu electrònic amb què va ser registrat i la contrasenya associada. És important remarcar que s'ha de poder accedir tant amb el DNI com amb el correu.

Un cop es trameta aquest formulari, es validarà i garantirà accés si les credencials són correctes o es mostrarà un error genèric (per exemple, "Les credencials introduïdes són incorrectes").

En el sistema sempre existirà un usuari especial que serà l'administrador. Aquest usuari disposarà d'un conjunt de funcionalitats addicionals, que s'explicaran en els propers apartats. L'administrador sempre s'autenticarà al programa mitjançant el mot "admin" i la contrasenya que hi hagi escrita en el fitxer de configuració *config.json* explicat a l'apartat 2.1.

2.3 Tancar sessió i eliminar el compte

Des de qualsevol pantalla de l'aplicació, un cop s'ha iniciat la sessió, qualsevol usuari ha de poder tancar la sessió. Un cop es tanca la sessió, l'aplicació retornarà a la pantalla d'inici on es podrà iniciar sessió. Aquesta opció ha d'estar sempre disponible per a l'usuari.

Segons el [RGPD \(Art. 17\)](#) tot usuari té dret a ser oblidat, per aquest motiu, aplicació també ha de disposar d'una opció que permeti a un usuari eliminar el seu compte i esborrar d'aquesta forma tota la seva informació. Això implica esborrar tota informació d'aquest usuari de qualsevol element del sistema (base de dades, fitxers, memòria RAM del programa, ...). L'usuari administrador serà una excepció a aquesta regla, i no podrà eliminar mai el seu compte.

Opcionalment, es poden agrupar aquestes dues funcionalitats en un panell de gestió del compte de l'usuari que sempre ha de ser accessible des de qualsevol punt del programa.

2.4 Canviar la contrasenya

Des de qualsevol pantalla de l'aplicació, un cop s'ha iniciat sessió, qualsevol usuari ha de poder actualitzar la seva contrasenya. Per fer-ho, haurà d'introduir la seva contrasenya actual, per validar les seves credencials, i se li demanarà que introdueixi i confirmi la nova contrasenya.

La contrasenya nova a introduir haurà de complir amb un conjunt de restriccions.

2.4.1 Restriccions en les contrasenyes

Cal que la contrasenya tingui com a mínim una longitud de 8 caràcters i que contingui com a mínim majúscules, minúscules i valors numèrics.

No obstant, es recomana la lectura de [la política de contrasenyes del MIT](#) com exemple de quines restriccions s'apliquen en entorns reals.

2.5 Crear equip nou

Aquesta funcionalitat només la podrà realitzar l'administrador del sistema.

Un cop l'administrador s'hagi autenticat, una de les funcionalitats disponibles serà la de crear un nou equip. En primer lloc, l'administrador haurà de carregar al sistema un fitxer JSON amb la informació de l'equip, incloent les dades de tots els seus jugadors. A l'apartat 2.5.2 trobareu l'explicació i un exemple del format del fitxer.

Per poder pujar el fitxer, el programa mostrarà a l'administrador un quadre de diàleg que li permeti triar el fitxer a pujar. Un cop l'administrador seleccioni un fitxer, el sistema validarà que el format i les dades d'aquest siguin correctes. Si les dades d'un equip no són correctes, caldrà indicar a l'administrador l'error que s'ha produït i cancel·lar l'operació.

Els errors es poden donar quan: (1) el nom d'un equip ja es troba en el sistema (els noms dels equips han de ser únics); (2) el correu electrònic d'algun dels jugadors segueix un format incorrecte; (3) el dorsal d'algun dels jugadors no és un nombre enter positiu (o zero); o (4) el DNI d'algun dels jugadors no segueix un format correcte.

Un cop les dades siguin acceptades, es procedirà a crear l'equip al sistema. Durant el procés de creació de l'equip, es validarà si algun dels jugadors inscrits ja existeix al sistema. Es podria donar el cas que un jugador ja estigui participant en equips creats anteriorment. De no ser així, el sistema haurà de crear nous comptes d'usuari per a ells. A l'apartat 2.5.1 s'explica amb detall el procés de creació d'un compte per un jugador. Si el jugador ja existeix al sistema, caldrà afegir aquest jugador a l'equip de nova creació amb el seu compte existent.

El camp que identifica a un jugador serà sempre el seu DNI, de forma que, per saber si un jugador existeix o no, haurem de buscar si algun dels jugadors ja existents té el mateix DNI que l'usuari que estem creant.

2.5.1 Creació de nous comptes per jugadors

Durant el procés de creació d'un compte nou per a un jugador, caldrà guardar les dades d'aquest (explicades a l'apartat 2.5.2) a la base de dades. Tingueu en compte que els camps correu electrònic i DNI han de ser únics.

Durant el procés, el sistema haurà de generar una contrasenya aleatòria per a aquest usuari. La contrasenya que es generi haurà de complir amb les restriccions descrites a l'apartat 2.4.1.

En acabar el procés, caldrà mostrar a l'administrador un llistat amb els comptes que s'han creat pels jugadors nous. Per cada un d'ells, caldrà mostrar el seu DNI i la contrasenya generada. D'aquesta manera, l'administrador podrà comunicar als jugadors quines són les credencials que disposen per accedir al sistema.

Opcionalment, podeu implementar una funcionalitat addicional que s'encarregui d'enviar un correu electrònic als jugadors creats, informant-los de les seves credencials.

2.5.2 Format de dades del fitxer JSON

El fitxer JSON per poder crear equips nous haurà de contenir la següent informació.

- Nom de l'equip
- Llistat de jugadors
 - Nom del jugador
 - Correu electrònic del jugador
 - Dorsal
 - DNI
 - Número de telèfon

Opcionalment, es pot afegir la funcionalitat d'acceptar JSONArrays d'equips per poder crear múltiples equips de cop. En aquest cas, el control d'errors s'haurà de mantenir, però cada equip es gestionarà per separat (si falla un, no fallaran tots).

```
{
  "team_name": "Newpi",
  "players": [
    {
      "name": "Benji Price",
      "email": "b.price@shutetsu.edu",
      "number": 1,
      "dni": "82988129N",
      "phone": "+81 90-5144-9519"
    },
    {
      "name": "Oliver Atom",
      "email": "oliver.atom@nankatsu.school",
      "number": 10,
      "dni": "18135169Z",
      "phone": "+81 80-3390-5871"
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

Il·lustració 3: Exemple de fitxer JSON per a la creació d'un nou equip.

2.6 Crear lliga nova

Aquesta funcionalitat només la podrà realitzar l'administrador del sistema.

Un cop l'administrador s'hagi autenticat, una de les funcionalitats disponibles serà la de crear una nova lliga. Durant el procés de creació d'una nova lliga, l'administrador haurà d'introduir el nom que se li vol donar a la lliga, i la data i hora d'inici. El sistema haurà de comprovar que el nom de la lliga no existeixi ja i que la data d'inici no sigui una data ja passada.

Un cop la informació bàsica de la lliga estigui introduïda, el sistema haurà de mostrar a l'administrador un llistat amb tots els equips disponibles. El programa haurà d'oferir controls perquè l'administrador pugui triar quins equips vol incloure a la lliga, així com formes de comprovar que no es puguin afegir dos cops al mateix equip. Caldrà permetre a l'administrador afegir i treure equips fins que no decideixi confirmar la seva tria. Un cop creada la lliga, el sistema procedirà a crear el calendari de partits que es jugaran.

2.6.1 Crear el calendari de partits

Un cop l'usuari administrador ja hagi triat els equips que participaran en aquesta lliga, el sistema serà l'encarregat de crear tots els partits.

En aquest programa volem generar lligues que segueixin el sistema d'un [torneig en Round-Robin](#) a dues voltes. Aquest format especifica les següents limitacions:

- Tots els equips han de jugar contra tots els altres equips un cop per volta.
- Un equip no pot jugar contra si mateix.
- Si el nombre d'equips és senar, cada jornada hi haurà un equip que no jugarà.

Com de moment estem fent una simulació, i per facilitar la comprovació d'aquesta funcionalitat, la lliga començarà la seva primera jornada 1 minut després de la data d'inici configurada en la seva creació. Per cada jornada, tots els partits es jugaran en paral·lel, i tindran una duració en minuts especificada en el fitxer de configuració a l'apartat 2.1.

Un cop s'acabin tots els partits de la jornada, el sistema esperarà 1 minut per iniciar la segona jornada. Aquest procés seguirà de forma progressiva fins acabar totes les jornades.

Per aquest projecte no cal tenir en compte si un equip que juga a dues lligues està jugant partits alhora en ambdues lligues.

2.7 Veure lligues

Tant l'administrador, com els jugadors han de tenir l'opció de poder veure informació sobre les lligues existents. L'única diferència entre ambdós serà que, mentre l'administrador és capaç de veure totes les lligues en el sistema, el jugador només podrà veure aquelles lligues on hi ha un equip del que forma part que hi està participant.

En primer lloc, qualsevol usuari ha de poder veure un llistat amb totes les lligues disponibles. Per cada lliga caldrà mostrar el nom de la lliga, el nombre d'equips participants i el seu estat actual, que mostrarà la jornada actual que s'està jugant o indicarà que la lliga ja està acabada si tots els partits ja s'han jugat. L'estat de les lligues s'ha de mantenir actualitzat en temps real, de forma que si una lliga inicia una nova jornada, s'ha de poder veure el canvi en temps real.

Quan un usuari cliqui sobre una de les lligues, el sistema li haurà de mostrar a aquest usuari tota la informació detallada sobre la lliga en qüestió. En aquesta vista, caldrà mostrar-li de nou el nom de la lliga a l'usuari i una taula amb la informació de tots els equips. Aquesta taula s'haurà de mostrar utilitzant el component JTable. Aquest component JTable s'haurà d'actualitzar en temps real per actualitzar la informació que es mostra per pantalla.

Per cada equip que es mostri a la taula caldrà mostrar, el nom de l'equip, el nombre de jugadors que té inscrits, el nombre de partits guanyats, empatats i perduts, i els punts obtinguts. La taula haurà d'estar ordenada en ordre descendent mostrant sempre primer l'equip amb major nombre de punts.

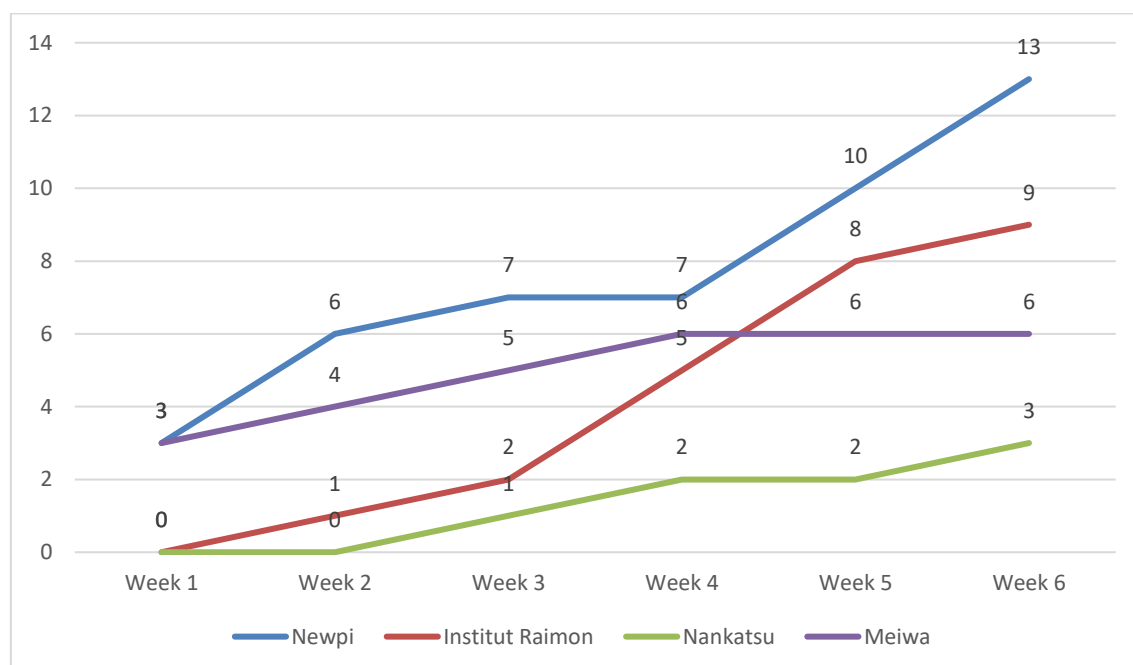
Quan un usuari cliqui sobre un dels equips, el sistema li haurà de mostrar tota la informació sobre els jugadors que conformen aquest equip. Per cada jugador caldrà mostrar totes les dades que s'indiquen a l'apartat 2.5.2.

2.7.1 Gràfic d'estadístiques

A més a més de la JTable que s'utilitzarà per mostrar la classificació de tots els equips, també volem veure un gràfic amb estadístiques en temps real. Aquest gràfic haurà de mostrar com ha evolucionat la puntuació obtinguda de cada un dels equips al llarg de les diferents jornades.

El gràfic d'estadístiques consistirà en un gràfic de línies on l'eix de les x mostrarà el nombre de jornades que tindrà la lliga (incloent les dues voltes), i l'eix de les y mostrarà el nombre de punts acumulats per cada un dels equips segons la jornada corresponent en l'eix de les x.

En la Il·lustració 4 podeu veure un exemple d'aquest gràfic d'estadístiques. En l'exemple, una lliga amb 4 equips ha jugat un total de 6 jornades. Tingueu present que aquesta lliga està acabada ja, però que podria donar-se el cas que es trobés pendent de començar o en desenvolupament.



Il·lustració 4: Gràfic de línies amb l'evolució de les puntuacions d'una lliga amb quatre equips.

2.8 Simulació de partits

Com ja s'ha explicat a l'apartat 2.6.1, el sistema serà l'encarregat de crear el calendari de partits que es jugaran per a cada lliga. Quan les dates d'inici d'aquests partits arribin, el sistema també serà l'encarregat de donar començament a aquests partits. En un futur, volem que aquest programa estigui vinculat a una App que tindran els àrbitres en cada partit, on podran anar indicant el que va passant de forma molt senzilla. Però fins que no desenvolupem aquesta App, només ens queda poder simular els partits.

Fixeu-vos que fins al moment no hem parlat de quin esport estem simulant. Arribats a aquest punt, haureu de prendre una decisió sobre l'esport que voleu simular. El sistema serà l'encarregat d'indicar com evoluciona el resultat al llarg del partit. Si per exemple estem simulant un partit d'hoquei patins, el sistema serà l'encarregat de simular els gols que marquen cada un dels equips.

La forma que utilitzeu per generar aquesta simulació és lliure, però el resultat ha de semblar realista.

2.9 Visualització de partits

Qualsevol usuari, un cop hagi estat autenticat, ha de poder veure, en temps real el desenvolupament dels partits que s'estan jugant. Aquesta informació ha d'estar sempre visible a la pantalla de l'usuari, independentment de quina sigui la funcionalitat a la que està accedint en aquest moment.

L'administrador podrà veure sempre tots els partits en curs, mentre que el jugador podrà veure únicament els partits de les lligues on ell hi està participant (en un dels equips). Per cada partit, caldrà indicar el nom dels dos equips, i el resultat actual.

2.10 Esborrar lligues

L'administrador haurà de disposar d'una funcionalitat que li permeti esborrar una lliga. La nostra recomanació és que aquesta funcionalitat estigui integrada amb la visualització d'aquestes (vegeu l'apartat 2.7).

Quan l'administrador esborri una lliga, el sistema serà l'encarregat d'aturar qualsevol partit en marxa d'aquesta lliga i d'esborrar tots els partits de la lliga, tant els ja jugats, com els pendents de jugar o en curs.

2.11 Esborrar equips

L'administrador haurà de disposar d'una funcionalitat que li permeti esborrar un equip. Quan s'esborri un equip, caldrà esborrar a aquest equip de totes les lligues que n'hagi format part i caldrà esborrar tots els partits que hagi jugat en aquestes lligues, aturant-ne l'execució a mig curs en cas que s'estigui jugant el partit.

3 Consideracions

De forma addicional a les especificacions anteriors, cal tenir en compte les restriccions següents.

Estructures de dades

No és necessari que codifiqueu les estructures de dades, com per exemple una llista dinàmica. Podeu usar les classes del paquet `java.util` de l'API de Java, com les classes `LinkedList<E>`, `ArrayList<E>`, `HashMap<K, V>` i/o d'altres.

D'aquesta manera obtindreu, "gratuïtament", estructures de dades amb funcionalitats interessants, lliures d'errors i ràpides, amb el que agilitzareu molt el procés de codificació de la pràctica.

Dibuix de gràfiques

Com ja s'ha comentat, per tal de dibuixar les gràfiques no es pot fer ús de cap llibreria externa al SDK de Java (JDK). Cal utilitzar els mecanismes que ofereix la llibreria AWT/SWING de Java i escalar els eixos en funció dels valors màxim i mínim del conjunt de dades que es representen.

Disseny gràfic

L'aspecte visual del programa és totalment lliure, sigueu creatius. Investigueu el potencial que us ofereix Java, utilitzeu menús, separadors, desplegable, colors, creeu imatges personalitzades pels botons, etcètera. Tot disseny és implementable.

En programació, la clau sovint resideix en l'abstracció, pel que podeu intentar generalitzar components amb l'objectiu de reutilitzar-los.

Procés de desenvolupament

Abans de posar les mans sobre el teclat i començar a codificar, penseu. Analitzeu què cal implementar i dissenyeu quines classes i quines relacions tindrà el sistema, agafeu paper i llapis o utilitzeu eines de modelat UML per tal de crear un diagrama de classes UML base.

Segurament aquest diagrama no serà el definitiu, i anirà canviant a mida que avanceu el desenvolupament, però d'aquesta manera assentareu unes bases sòlides pel desenvolupament del sistema i us estalviareu hores de codificació i molts maldecaps.

El desenvolupament d'un projecte informàtic real típicament comprèn les fases: presa de requeriments, especificació, anàlisi, disseny, implementació, proves i implantació. Podeu pensar que les dues fases inicials d'aquesta seqüència ja han estat realitzades per l'equip docent i que ara us passem el relleu per tal que acabeu el sistema.

El no compliment d'algun dels punts especificats en aquest enunciat suposarà la no acceptació de la pràctica i la devolució de la mateixa.
La detecció de copia comportarà suspendre tots els integrants dels grups implicats, tant els que han copiat com els que han estat copiats, i perdre l'opció de presentar-se a la pròxima convocatòria ordinària. (veure normativa de la universitat)